WHITEPAPER

FINASTRIVA

Platform Manajemen Keuangan Pribadi

Perencanaan Sistem & Dokumentasi Arsitektur Teknis

Versi 1.0 | 2026

Tugas Besar COCONUT 015

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek krusial dalam kehidupan individu modern. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat menghadapi tantangan signifikan dalam memantau arus kas mereka secara konsisten dan akurat. Kondisi ini dipicu oleh dua kutub permasalahan yang berlawanan: di satu sisi, metode pencatatan manual yang tidak efisien dan rawan kesalahan; di sisi lain, aplikasi keuangan yang tersedia di pasaran kerap hadir dengan kompleksitas antarmuka yang justru menghambat penggunaan rutin.

Dampak dari manajemen keuangan yang buruk bersifat langsung dan jangka panjang, memengaruhi stabilitas ekonomi individu serta menghambat peningkatan literasi finansial. Kebutuhan akan sebuah solusi yang mampu menyeimbangkan fungsionalitas mendalam dengan kemudahan penggunaan menjadi semakin mendesak, terutama di kalangan segmen produktif seperti mahasiswa, pekerja lepas, dan profesional muda.

Dokumen ini merupakan whitepaper teknis dari Finastriva, sebuah platform manajemen keuangan pribadi berbasis web yang dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut. Whitepaper ini mencakup deskripsi produk secara komprehensif, desain arsitektur sistem, spesifikasi use case dan sequence diagram, perancangan struktur website, serta detail desain form, integrasi backend, dan mekanisme keamanan sistem. Seluruh konten disusun sebagai dokumentasi perencanaan sistem yang bersifat formal dan dapat dijadikan acuan dalam proses pengembangan dan presentasi teknis.

2. Deskripsi Produk

2.1 Nama dan Identitas Produk

Nama Produk	Finastriva
Versi	1.0 (Initial Release)
Kategori	Platform Manajemen Keuangan Pribadi
Platform	Web Application (Decoupled Architecture)
Tahun	2026

2.2 Latar Belakang

Finastriva lahir dari identifikasi permasalahan nyata yang dialami oleh individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka sehari-hari. Banyak pengguna terjebak dalam pola pencatatan manual yang tidak sistematis, atau justru meninggalkan aplikasi keuangan yang ada karena antarmukanya terlalu rumit untuk digunakan secara konsisten.

Finastriva hadir untuk menyederhanakan proses ini, mengubah pengelolaan data keuangan yang rumit menjadi pengalaman yang intuitif dan terstruktur. Produk ini bertujuan menjadi titik tengah antara kesederhanaan catatan manual dan kelengkapan sistem akuntansi penuh, dengan fokus pada kecepatan input, kejelasan visual, keamanan data, dan keandalan sistem.

2.3 Tujuan Produk

Finastriva bertujuan untuk menyediakan platform manajemen keuangan yang aman, cepat, dan transparan. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna memonitor setiap transaksi secara akurat melalui infrastruktur backend yang solid berbasis Golang, sistem autentikasi JWT yang stateless, dan basis data PostgreSQL yang memenuhi standar ACID compliance — sehingga pengguna memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan finansial.

2.4 Target Pengguna

Produk ini dirancang untuk melayani tiga segmen pengguna utama:

- Mahasiswa: individu yang membutuhkan alat sederhana untuk mengelola uang saku atau biaya pendidikan secara terstruktur dan terdokumentasi.
- Freelancer dan Pekerja Lepas: pengguna yang perlu memisahkan serta melacak pendapatan maupun pengeluaran dari berbagai proyek secara rapi dan efisien.
- Profesional Muda: individu yang mulai membangun aset dan membutuhkan pencatatan pengeluaran harian yang disiplin sebagai dasar perencanaan keuangan jangka panjang.

2.5 Fitur Utama

Finastriva menghadirkan empat fitur inti yang berfokus pada kegunaan praktis dan kecerdasan analitis:

2.5.1 Smart Transaction Tracking

Antarmuka form interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan input data transaksi secara instan. Setiap transaksi divalidasi terlebih dahulu di sisi klien (frontend) sebelum dikirimkan ke backend, kemudian disimpan secara persisten ke database PostgreSQL melalui endpoint REST API yang dilindungi autentikasi JWT.

2.5.2 The Vault (Arsip Finansial)

Ruang penyimpanan terorganisir yang memungkinkan pengguna mengakses dan memfilter kembali riwayat transaksi yang telah diproses. Fitur ini memberikan transparansi penuh terhadap data historis, menjadikan Finastriva sebagai sumber kebenaran tunggal untuk aktivitas keuangan pengguna.

2.5.3 Real-Time Financial Overview

Ringkasan data keuangan yang bersifat dinamis, dihitung secara real-time di sisi klien menggunakan algoritma agregasi berbasis fungsi reduce pada array data transaksi. Dashboard menampilkan total saldo, income, dan expense tanpa memerlukan proses reload halaman.

2.5.4 AI Hub (Predictive Financial Advisor)

Fitur konsultasi keuangan berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan Google Gemini AI (Generative Language API). Sistem secara otomatis mengumpulkan riwayat transaksi pengguna dari database, menyusunnya menjadi konteks finansial terstruktur, lalu mengirimkannya bersama pertanyaan pengguna ke API Gemini untuk menghasilkan analisis dan saran finansial yang dipersonalisasi.

2.6 Value Proposition

Finastriva menawarkan sinergi antara kecepatan performa backend menggunakan Golang, keamanan berlapis melalui JWT dan bcrypt, serta keindahan antarmuka modern Next.js dengan App Router. Arsitektur decoupled yang diterapkan memastikan setiap komponen sistem dapat dikembangkan, diuji, dan di-deploy secara independen. Produk ini memprioritaskan efisiensi pengguna melalui desain yang bersih dan minimalis, memastikan bahwa pengelolaan keuangan bukan lagi menjadi beban teknis, melainkan bagian dari gaya hidup yang teratur dan terencana.

3. System Architecture

3.1 Gambaran Umum

Finastriva dibangun di atas arsitektur Decoupled Architecture, di mana lapisan Frontend dan Backend berjalan secara mandiri namun saling berkomunikasi melalui protokol HTTP dengan format pertukaran data JSON. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengujian, dan deployment masing-masing lapisan dilakukan secara independen, sekaligus membuka peluang skalabilitas yang lebih besar di masa mendatang.

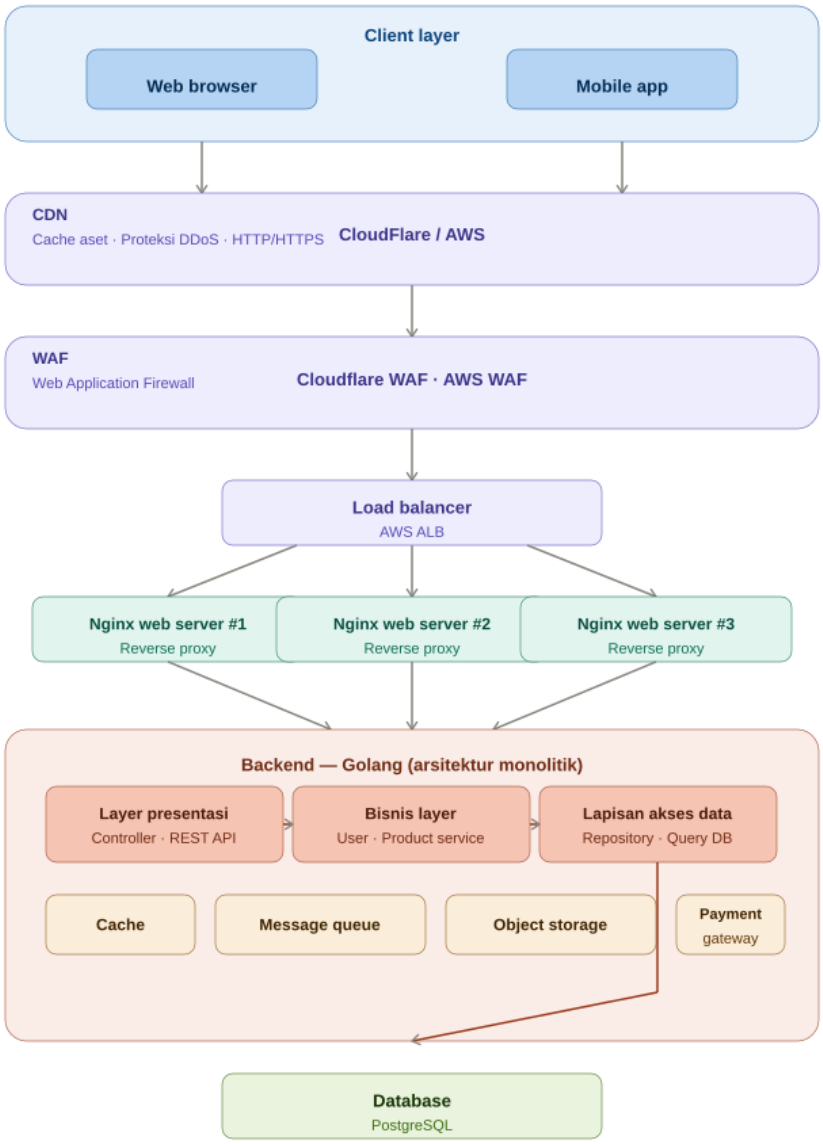
Sistem Finastriva mengimplementasikan pola Stateless REST API (Representational State Transfer) sebagai standar komunikasi data. Setiap request yang dikirimkan dari Frontend ke Backend bersifat stateless — artinya server tidak menyimpan informasi sesi pengguna di memori, melainkan memvalidasi identitas melalui token JWT (JSON Web Token) yang dilampirkan pada setiap request.

3.2 Komponen Utama

Terdapat tiga komponen utama yang membentuk ekosistem sistem Finastriva:

Komponen	Teknologi	Peran dalam Sistem
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript	Client Layer — antarmuka pengguna, file-based routing, validasi input, manajemen state (AuthContext), komunikasi API via fetch
Backend	Golang (net/http / gin)	Business Layer — REST API endpoint, logika bisnis, autentikasi JWT, RBAC middleware, interaksi database, integrasi AI Gemini
Database	PostgreSQL (driver lib/pq)	Data Layer — penyimpanan transaksi dan data pengguna secara persisten, ACID compliant, query SQL terparameterisasi

Gambar 3.1 — Arsitektur sistem Finastriva lengkap (referensi produksi)



3.3 Struktur Proyek

Finastriva mengadopsi struktur proyek yang memisahkan secara tegas antara kode frontend dan backend, sesuai prinsip Separation of Concerns:

Path	Deskripsi
frontend/app/	Sistem routing dan layout utama berbasis Next.js App Router
frontend/app/components/	Komponen UI reusable (form, card, list transaksi)
frontend/app/context/	AuthContext.tsx — manajemen state global autentikasi
frontend/lib/	Fungsi utilitas (format Rupiah, logika matematika umum)
backend-go/main.go	Entry point server — definisi semua endpoint API dan middleware
backend-go/db_verify.go	Logika verifikasi integritas data dan koneksi database
backend-go/verify_hash.go	Implementasi hashing dan verifikasi bcrypt untuk password

Path	Deskripsi
backend-go/seed.go	Pengisian data awal (dummy data) saat sistem pertama dijalankan

3.4 Alur Sistem

Alur data di Finastriva mengikuti pola Client-Server Architecture secara linear. Berikut adalah gambaran alur umum sistem:

1. User berinteraksi dengan antarmuka yang disediakan oleh Frontend (Next.js).
2. Frontend memvalidasi input, lalu mengirimkan HTTP Request beserta JWT Token ke Backend (Golang).
3. Backend memverifikasi token melalui AuthMiddleware, kemudian menjalankan logika bisnis yang sesuai.
4. Backend berinteraksi dengan Database (PostgreSQL) untuk operasi baca atau tulis data.
5. Database mengembalikan hasil query ke Backend.
6. Backend mengirimkan Response JSON kembali ke Frontend.
7. Frontend memperbarui tampilan UI secara dinamis berdasarkan response yang diterima.

3.5 Alur Request–Response

Berikut adalah tahapan pemrosesan data secara rinci dalam Finastriva, termasuk lapisan keamanan yang dilalui setiap request:

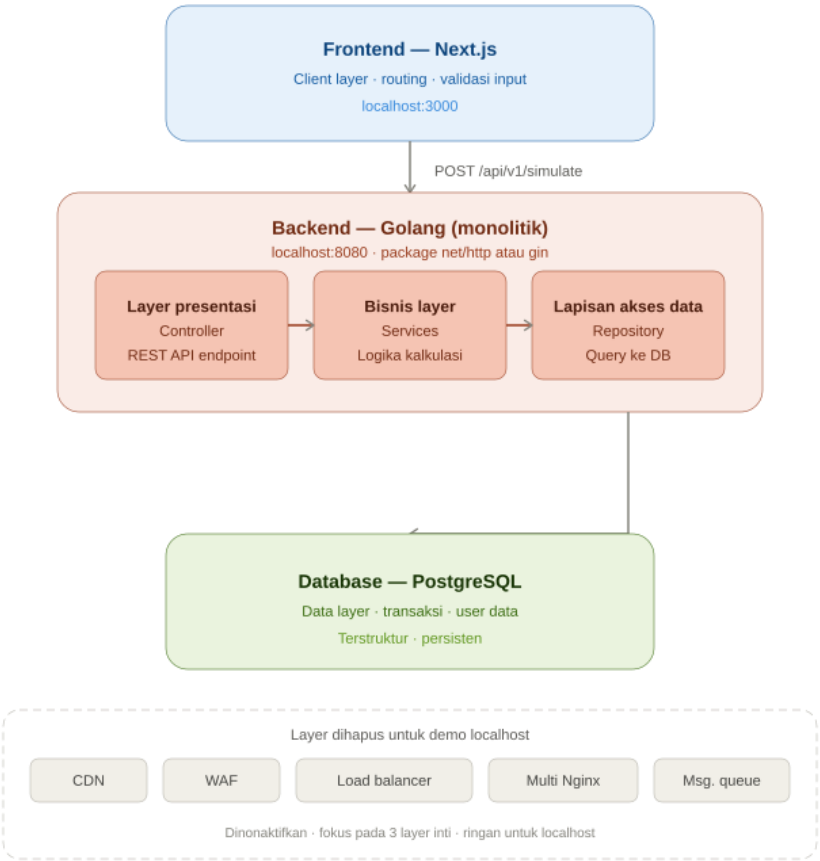
No.	Tahap	Deskripsi
1	User input data	Pengguna mengisi form transaksi di frontend. State komponen React diperbarui secara real-time setiap kali ada perubahan input.
2	Validasi klien	Frontend memeriksa kelengkapan dan format data (misalnya nominal harus angka positif) sebelum dikirim, guna meminimalkan error di sisi server.
3	Serialisasi & pengiriman	Data dikemas ke format JSON, lalu dikirim via HTTP POST ke endpoint backend. Header Authorization menyertakan JWT Token pengguna.
4	CORS Middleware	Backend memverifikasi bahwa request berasal dari origin yang diizinkan (misalnya localhost:3000) sebelum diteruskan.
5	Auth Middleware	Backend mem-parsing dan memverifikasi JWT: memeriksa signature, masa berlaku token, dan mengekstrak klaim (username, roles). Jika tidak valid, request ditolak dengan HTTP 401.
6	Backend proses	Handler yang sesuai dieksekusi: JSON di-decode, data divalidasi ulang, kemudian SQL query dijalankan ke PostgreSQL.
7	Response dikirim	Backend mengirimkan HTTP 200 OK beserta data JSON (misalnya detail transaksi yang baru disimpan) kembali ke frontend.
8	Update UI	Frontend menerima response, memperbarui tampilan secara dinamis (menambahkan item baru ke list tanpa reload halaman), dan menampilkan notifikasi.

3.6 Penyederhanaan dari Arsitektur Referensi

Versi arsitektur yang diimplementasikan dalam tugas ini merupakan bentuk yang disederhanakan dari arsitektur produksi penuh. Terdapat dua keputusan desain utama yang mendasari penyederhanaan ini:

- Penghapusan Layer Infrastruktur: Komponen seperti WAF (Web Application Firewall), CDN (Content Delivery Network), Load Balancer, dan cluster Nginx multi-instance dihilangkan agar sistem lebih ringan dan dapat dijalankan stabil di lingkungan localhost sesuai instruksi tugas.
- Fokus pada Inti Fungsional: Sistem difokuskan pada tiga komponen utama yang dapat didemonstrasikan secara jelas — Frontend Next.js, Backend Golang, dan Database PostgreSQL — dengan tetap mempertahankan mekanisme keamanan JWT dan bcrypt.

Gambar 3.2 — Arsitektur sistem Finastriva (versi simplified untuk demo localhost)



4. Use Case Diagram

4.1 Deskripsi Umum

Use Case Diagram Finastriva memetakan seluruh interaksi yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Sistem Finastriva memiliki dua jenis aktor dengan hak akses yang berbeda, diatur melalui mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) yang diimplementasikan di sisi backend.

4.2 Aktor

Sistem Finastriva pada tahap ini melibatkan dua jenis aktor:

- User (Pengguna Terdaftar): individu yang telah melakukan registrasi dan login ke sistem. User dapat mengakses fitur pencatatan transaksi, melihat riwayat data pribadi, dan berinteraksi dengan fitur AI Hub. Seluruh aksi User memerlukan autentikasi JWT yang valid.
- Admin / Superadmin: pengguna dengan peran khusus yang memiliki akses ke fitur administrasi sistem. Admin dapat melihat daftar seluruh pengguna, sedangkan Superadmin memiliki tambahan hak untuk menghapus akun pengguna. Akses admin divalidasi melalui AdminMiddleware di backend.

4.3 Use Case Utama

ID	Aktor	Use Case	Deskripsi
UC-01	User	Registrasi Akun	User mendaftarkan akun baru. Password di-hash menggunakan bcrypt sebelum disimpan ke database.
UC-02	User	Login	User mengautentikasi diri. Sistem memverifikasi password via bcrypt dan mengeluarkan JWT Token jika valid.
UC-03	User	Input Transaksi	User mencatat transaksi baru (nama, nominal, tipe). Data dikirim via POST /api/transactions dengan JWT di header.
UC-04	User	Lihat Riwayat (The Vault)	User mengakses dan memfilter riwayat transaksi pribadi melalui GET /api/transactions.
UC-05	User	Lihat Dashboard	User melihat ringkasan finansial real-time (total saldo, income, expense) yang dihitung di sisi klien.
UC-06	User	Konsultasi AI Hub	User mengajukan pertanyaan finansial. Backend mengambil konteks transaksi lalu memanggil API Gemini AI.
UC-07	Admin	Monitoring Pengguna	Admin melihat daftar seluruh pengguna terdaftar via GET /api/admin/users (memerlukan role admin).
UC-08	Superadmin	Hapus Pengguna	Superadmin menghapus akun pengguna via DELETE /api/admin/users (hanya untuk role superadmin).

4.4 Deskripsi Alur Kerja

Sistem dirancang dengan dua jalur akses utama. Jalur pertama adalah jalur User, di mana interaksi dimulai dari proses autentikasi (Login/Register), dilanjutkan dengan aksi operasional seperti pencatatan transaksi dan konsultasi AI, yang semuanya memerlukan JWT Token yang valid. Jalur kedua adalah jalur Admin, yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran khusus dan melewati lapisan validasi tambahan berupa AdminMiddleware di sisi backend.

5. Sequence Diagram

5.1 Deskripsi Umum

Sequence Diagram berikut menggambarkan alur interaksi linear antara aktor dan komponen sistem Finastriva untuk tiga skenario kritis: proses autentikasi pengguna, proses input transaksi, dan proses konsultasi AI Hub.

5.2 Aktor Sistem

- User: pengguna yang berinteraksi langsung dengan antarmuka website.
- Frontend (Next.js): lapisan presentasi yang menangani logika klien, validasi, manajemen state, dan pengiriman request.
- Backend (Golang): lapisan bisnis yang menjalankan middleware keamanan, logika handler, dan interaksi database.
- Database (PostgreSQL): lapisan data yang menyimpan dan mengembalikan informasi secara persisten.
- Gemini AI API: layanan eksternal yang memproses pertanyaan finansial pengguna.

5.3 Sequence Diagram 1 — Proses Login

Step	Aksi	Detail Interaksi
1	User mengisi form login	User memasukkan username dan password di halaman auth.
2	Frontend kirim POST /api/login	Kredensial dikirim dalam format JSON ke backend.
3	Backend query database	Backend menjalankan SELECT untuk mengambil data user dan peran dari tabel users dan user_roles.
4	Verifikasi bcrypt	Backend memanggil CheckPasswordHash: me-rehash password input dengan salt dari hash tersimpan, lalu membandingkan secara constant-time.
5	Generate JWT	Jika valid, backend membuat JWT Token yang menyertakan klaim username dan roles dengan masa berlaku tertentu.
6	Response ke frontend	Backend mengirim HTTP 200 beserta JSON berisi token, username, dan roles.
7	Simpan token & update state	Frontend menyimpan JWT dan memperbarui AuthContext, sehingga seluruh komponen mengetahui status login terkini.

5.4 Sequence Diagram 2 — Input Transaksi

Step	Aksi	Detail Interaksi
1	User isi form transaksi	User memasukkan nama transaksi, nominal, dan kategori (income/expense).
2	Validasi klien	Frontend memeriksa kelengkapan field dan memastikan nominal adalah angka positif.

Step	Aksi	Detail Interaksi
3	POST /api/transactions + JWT	Frontend mengirim JSON payload beserta header Authorization: Bearer <token>.
4	CORS & Auth Middleware	Backend memverifikasi origin request dan memvalidasi JWT. Jika tidak valid, mengembalikan HTTP 401 Unauthorized.
5	Decode JSON & validasi server	Handler men-decode body JSON, mengambil X-User-Name dari header middleware, dan memvalidasi data sekali lagi.
6	INSERT ke database	Backend menjalankan SQL INSERT terparameterisasi ke tabel transactions, mengembalikan id dan created_at (RETURNING clause).
7	Response JSON ke frontend	Backend mengirim HTTP 200 beserta detail transaksi yang baru disimpan.
8	Update UI	Frontend menambahkan transaksi baru ke daftar secara dinamis dan menampilkan notifikasi berhasil.

5.5 Sequence Diagram 3 — Konsultasi AI Hub

Step	Aksi	Detail Interaksi
1	User ajukan pertanyaan	User mengetikkan pertanyaan finansial di halaman AI Hub.
2	POST /api/ai/ask + JWT	Frontend mengirim pertanyaan beserta JWT Token ke backend.
3	Auth Middleware	Backend memvalidasi JWT dan mengidentifikasi pengguna.
4	Ambil konteks transaksi	Fungsi getFinancialContext mengambil riwayat transaksi pengguna dari PostgreSQL.
5	Susun prompt ke AI	Backend menjahit data transaksi menjadi narasi konteks finansial, lalu menggabungkannya dengan pertanyaan pengguna.
6	Panggil Gemini AI API	Backend mengirimkan prompt lengkap ke Google Gemini API (model.GenerateContent).
7	Proses & kirim jawaban	Backend menerima jawaban dari Gemini, mengubahnya ke format teks, lalu mengirimkan sebagai JSON response ke frontend.
8	Tampilkan jawaban AI	Frontend menampilkan analisis dan saran finansial dari AI kepada pengguna.

5.6 Logika Utama

Ketiga alur interaksi di atas memiliki prinsip yang sama: tidak ada data yang diproses oleh Backend sebelum melewati lapisan validasi Frontend, dan tidak ada operasi database yang dieksekusi sebelum identitas pengguna diverifikasi oleh AuthMiddleware. Prinsip ini menjaga integritas data sekaligus memastikan setiap aksi dalam sistem dapat ditelusuri ke pengguna yang bertanggung jawab.

6. Perancangan Website

6.1 Gambaran Umum Struktur Navigasi

Finastriva menggunakan Next.js App Router yang mengusung konsep file-based routing. Setiap folder di dalam direktori frontend/app/ secara otomatis dipetakan menjadi URL oleh Next.js tanpa perlu konfigurasi routing manual. Struktur navigasi utama terdiri dari halaman-halaman berikut yang dirancang untuk memenuhi seluruh poin indikator penilaian Tugas Besar COCONUT 015.

6.2 Daftar Halaman

6.2.1 Home (Landing Page) — /

- Isi Konten: Hero section dengan slogan "Kelola Finansial Tanpa Batas", ringkasan singkat fitur utama (Smart Tracking, The Vault, AI Hub), dan tombol Call-to-Action (CTA) menuju halaman simulasi.
- Tujuan: Memperkenalkan brand Finastriva dan memberikan kesan pertama yang profesional sebagai platform finansial terpercaya.

6.2.2 Tentang (About Us) — /tentang

- Isi Konten: Visi dan misi Finastriva dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, serta profil singkat pengembang.
- Tujuan: Memenuhi kriteria informasi identitas dan latar belakang produk dalam indikator penilaian.

6.2.3 Layanan / Produk — /layanan

- Isi Konten: Penjelasan mengenai layanan Smart Transaction Tracking, Safe Storage (The Vault), Real-Time Financial Overview, dan AI Hub.
- Tujuan: Memberikan pemahaman komprehensif kepada pengguna mengenai seluruh penawaran produk.

6.2.4 Kenapa Memilih Produk Ini — /kenapa-kami

- Isi Konten: Keunggulan teknis seperti kecepatan backend Golang, latensi rendah JWT stateless auth, antarmuka modern Next.js, dan keamanan data bcrypt + PostgreSQL ACID.
- Tujuan: Menjelaskan value proposition produk sesuai requirement penilaian.

6.2.5 Berita & Edukasi — /edukasi

- Isi Konten: Artikel singkat atau tips finansial harian, contohnya: "5 Cara Menghemat di Akhir Bulan".
- Tujuan: Menyediakan konten edukatif yang relevan dengan tema finansial yang menjadi fokus produk.

6.2.6 Form Page (Simulasi Transaksi) — /simulasi

- Isi Konten: Form interaktif untuk memasukkan data keuangan dan menerima respons langsung dari backend Golang.
- Tujuan: Fitur utama yang menjadi objek penilaian implementasi teknis dan koneksi backend.

6.3 Komponen Arsitektur Frontend

Frontend Finastriva dibangun dengan arsitektur komponen modular yang memanfaatkan fitur-fitur utama Next.js App Router:

- layout.tsx (Root Layout): kontainer utama yang membungkus seluruh website. File ini memastikan elemen seperti Navbar dan komponen global lainnya tidak perlu dimuat ulang setiap kali pengguna berpindah halaman, sehingga transisi terasa instan.
- page.tsx (per halaman): file isi utama dari setiap halaman yang merepresentasikan konten unik untuk setiap route.
- components/: direktori komponen UI reusable seperti TransactionForm.tsx, AnalyticsCard.tsx, dan TransactionList.tsx. Setiap perubahan pada satu komponen otomatis berdampak ke semua halaman yang menggunakannya.
- context/AuthContext.tsx: memori jangka pendek website yang menyimpan informasi sesi pengguna (token JWT, username, roles) dan menyebarkannya ke seluruh komponen melalui React Context API tanpa perlu prop drilling.

6.4 Elemen Global

Seluruh halaman akan memiliki elemen global yang konsisten, yaitu komponen Navbar untuk navigasi antar halaman dan komponen Footer yang bersifat tetap. Footer berisi:

- Nama Pembuat: (Nama Lengkap Pengembang)
- Identitas: Calon Anggota COCONUT 015
- Hak Cipta: © 2026 Finastriva

7. Desain Form dan Integrasi Backend

7.1 Spesifikasi Form

Form Simulasi Transaksi merupakan komponen paling krusial dari keseluruhan sistem Finastriva, karena menjadi titik demonstrasi utama integrasi antara frontend dan backend beserta mekanisme autentikasinya. Berikut adalah spesifikasi lengkap form tersebut:

Atribut	Nilai
Nama Form	Form Simulasi Transaksi Finastriva
Metode HTTP	POST
Format Data	JSON (application/json)
Endpoint Target	POST /api/transactions
Autentikasi	JWT Token via header Authorization: Bearer <token>

7.2 Spesifikasi Field Input

Field	Tipe	Contoh Nilai	Aturan Validasi
Nama Transaksi (desc)	Text	"Beli Kopi"	Wajib diisi (required)
Nominal (amount)	Number	25000	Wajib diisi; tidak boleh bernilai nol atau negatif
Tipe (type)	Dropdown/Select	"expense"	Wajib dipilih; pilihan: income / expense

Contoh payload JSON yang dikirimkan ke backend:

```
{ "amount": 25000, "desc": "Beli Kopi", "type": "expense" }
```

7.3 Alur Kerja Form

Alur kerja form Simulasi Transaksi mengikuti urutan langkah berikut:

8. Input: pengguna mengisi data pada ketiga field yang tersedia.
9. Validasi Klien: Frontend memeriksa kelengkapan field dan memvalidasi nilai nominal menggunakan event handler onSubmit.
10. Kirim: Frontend mengirim data dalam format JSON menggunakan metode POST ke endpoint /api/transactions, menyertakan JWT Token di header Authorization.
11. Pemrosesan Middleware: Backend memverifikasi CORS dan JWT sebelum meneruskan request ke handler utama.
12. Pemrosesan Handler: server Golang men-decode JSON, mengambil identitas pengguna dari klaim JWT, lalu menjalankan query INSERT ke database.
13. Response: backend mengirim HTTP 200 beserta JSON berisi detail transaksi yang berhasil disimpan, termasuk id dan created_at yang dikembalikan oleh PostgreSQL.

7.4 Daftar Endpoint API

Berikut adalah seluruh endpoint REST API yang tersedia dalam sistem Finastriva beserta metode dan kebutuhan autentikasinya:

Metode	Endpoint	Fungsi	Auth
POST	/api/register	Registrasi pengguna baru	Tidak perlu
POST	/api/login	Login dan dapatkan JWT	Tidak perlu
GET	/api/transactions	Ambil riwayat transaksi user	JWT wajib
POST	/api/transactions	Catat transaksi baru	JWT wajib
PUT	/api/transactions	Perbarui transaksi	JWT wajib
DELETE	/api/transactions	Hapus transaksi	JWT wajib
POST	/api/ai/ask	Konsultasi AI Hub (Gemini)	JWT wajib
GET	/api/admin/users	Lihat daftar semua pengguna	JWT + role admin
DELETE	/api/admin/users	Hapus pengguna	JWT + role superadmin

7.5 Mekanisme Keamanan Sistem

Finastriva mengimplementasikan mekanisme keamanan berlapis yang menjadi fondasi kepercayaan sistem:

7.5.1 Autentikasi JWT (JSON Web Token)

JWT digunakan sebagai mekanisme autentikasi stateless. Setelah login berhasil, server menerbitkan JWT yang menyertakan klaim username dan roles pengguna. Token ini kemudian dilampirkan pada setiap request berikutnya melalui header Authorization: Bearer <token>. Pendekatan stateless ini memastikan server tidak perlu menyimpan sesi di memori, sehingga aplikasi menjadi sangat scalable.

7.5.2 Hashing Password dengan Bcrypt

Seluruh password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt dengan cost factor 14 (2^14 iterasi). Bcrypt secara otomatis menghasilkan salt unik untuk setiap hash, sehingga dua pengguna dengan password yang sama akan memiliki hash yang berbeda. Verifikasi dilakukan menggunakan fungsi constant-time comparison untuk mencegah timing attack. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi password dari hash-nya secara komputasi tidak praktis meskipun database berhasil dikompromikan.

7.5.3 Role-Based Access Control (RBAC)

Akses fitur diatur secara granular melalui sistem RBAC yang diimplementasikan menggunakan 5 tabel relasional (users, roles, permissions, dan tabel relasi antar ketiganya). AdminMiddleware pada backend memeriksa peran pengguna yang diekstrak dari klaim JWT sebelum mengizinkan akses ke endpoint administratif. User biasa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, sementara Admin dan Superadmin memiliki visibilitas global yang berbeda tingkatannya.

7.5.4 Proteksi SQL Injection

Seluruh query ke database PostgreSQL menggunakan parameterized query (placeholder $1, $2, dst.) yang secara otomatis mencegah serangan SQL Injection. Nilai-nilai dari input pengguna tidak pernah digabungkan langsung ke dalam string query.

8. Penutup

8.1 Ringkasan

Dokumen ini telah memaparkan secara komprehensif rancangan teknis sistem Finastriva, sebuah platform manajemen keuangan pribadi berbasis web dengan arsitektur decoupled. Dimulai dari deskripsi produk yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan nilai proposisi produk; dilanjutkan dengan desain arsitektur sistem tiga lapis (Frontend, Backend, Database) beserta mekanisme komunikasi REST API dan keamanan JWT; hingga spesifikasi use case dengan dua aktor (User dan Admin), tiga sequence diagram, struktur website berbasis Next.js App Router, serta detail teknis desain form, endpoint API, dan mekanisme keamanan berlapis.

8.2 Kesimpulan Teknis

Finastriva dirancang dengan filosofi yang menggabungkan keamanan, performa, dan kemudahan pengembangan. Pemilihan Golang untuk backend menjamin latensi rendah saat melayani request bersamaan. JWT sebagai mekanisme autentikasi stateless memastikan skalabilitas sistem. bcrypt dengan cost factor tinggi memberikan perlindungan kuat terhadap serangan brute-force. PostgreSQL dengan ACID compliance menjamin integritas seluruh data finansial pengguna. Next.js dengan App Router menghadirkan pengalaman navigasi yang cepat dan pengembangan frontend yang terstruktur.

8.3 Pernyataan Final

Seluruh perancangan yang termuat dalam whitepaper ini merupakan hasil sinkronisasi antara requirement tugas besar, referensi arsitektur sistem, dan dokumentasi teknis implementasi aktual Finastriva Ecosystem. Dokumen ini bersifat final dari sisi konsep dan siap digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi teknis maupun presentasi akademik.

STATUS: WHITEPAPER FINAL SIAP DIGUNAKAN

© 2026 Finastriva — Dokumen Perencanaan Sistem | Tugas Besar COCONUT 015